

فصل چهارم . چراغ‌های فضای آزاد

مقدمه

۱. تمام چراغ‌های این فصل باید مطابق استاندارد ملی ایران INSO 5920-1 یا IEC EN60598-1 باشند.
۲. لازم است حداقل ضریب توان برای چراغ‌های مندرج در این فصل، ۰/۹۰ باشد.
۳. لازم است درایورها شامل حفاظت‌های No Load Protection ، Over Load Protection ، Short Circuit Protection بر-اساس استانداردهای INSO16075 یا IEC 62384 ، INSO 7644-2-13 یا IEC 61347-2-13 و INSO 7644-1 یا IEC 61347 باشند.
۴. مقدار پارامتر THD چراغ‌های LED این فصل، باید کمتر از ۲۰ درصد باشد و همچنین فلیکر (Flicker) درایور این نوع چراغ‌ها باید کمتر ۱۰ درصد باشد.
۵. حداقل طول عمر چراغ‌های LED، ۳۰/۰۰۰ (سی هزار) ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰/۰۰۰ (پنجاه هزار) ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری چراغ حداکثر تا ۳۰ درصد برای ۹۰ درصد چراغ‌های خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است. (اندازه گیری و محاسبات طول عمر بر اساس استاندارد IESNA LM-80-15 و IESNA TM-21 می‌باشد).
۶. در چراغ‌های خیابانی و معابر LED گروه ۱۲، حداقل ولتاژ گذار قابل تحمل (Surge Protection) ۴ کیلو ولت می‌باشد.
۷. کلیه چراغ‌های پارکی یا چمنی با بدنه، حباب یا نورگذر پلیمری، لازم است مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش باشند.
۸. کلیه چراغ‌های این فصل لازم است دارای حداقل ۳ سال ضمانت کارکرد (رفع عیب ناشی از تولید) از زمان تولید کالا باشند.
۹. کلیه چراغ‌های این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی ۱۰ تا مثبت ۴۵ درجه سانتیگراد منظور شده اند (شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است).
۱۰. پخش نور چراغ‌های خیابانی و معابری این فصل، باید از نوع پخش نور مختص خیابانی و معابری باشند (پخش نور باز یا تیز مورد قبول نمی‌باشد). به گونه ای که الزامات روشنایی خیابان یا معبر مورد نظر کارفرما در طراحی روشنایی تامین شود.
۱۱. منظور از چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه چراغ‌هایی است که از ابتدا بر اساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می‌باشد و شامل چراغ‌های با لامپ LED جداگانه یا LED Tube نیست.
۱۲. مبنای شارنوری چراغ‌های اعلام شده در این فصل بر اساس رنگ نورهای ۴۰۰۰ کلوین یا بالاتر می‌باشد. (شار نوری چراغ‌های با رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین حدود ۵ درصد کمتر می‌باشد)
۱۳. شارنوری چراغ‌های این فصل بدون اضافه یا کسر بها، می‌تواند تا ۱۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بعد از آن بیشتر از ۱۰ درصد، به ازای هر ۱ درصد افزایش شار نوری ۰/۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود.
۱۴. در چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه بهره نوری چراغ باید حداقل بهره نوری ذکر شده در ردیف مربوطه باشد و چنانچه بهره نوری چراغ بیشتر از حداقل ذکر شده باشد، به ازای هر ۱ درصد افزایش بهره، ۱ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
- ۱۵.
۱۶. پیمانکاران موظف می‌باشند، اسناد مربوط به دارا بودن الزامات این فصل را با گواهی از مراجع معتبر از تولیدکنندگان و فروشندگان مطالبه و در اسناد ضمیمه نمایند.
۱۷. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۱۲	چراغ خیابانی و معابر LED با بدنه آلومینیومی.
۱۴	چراغ پارکی LED.
۱۵	چراغ چمنی LED.

